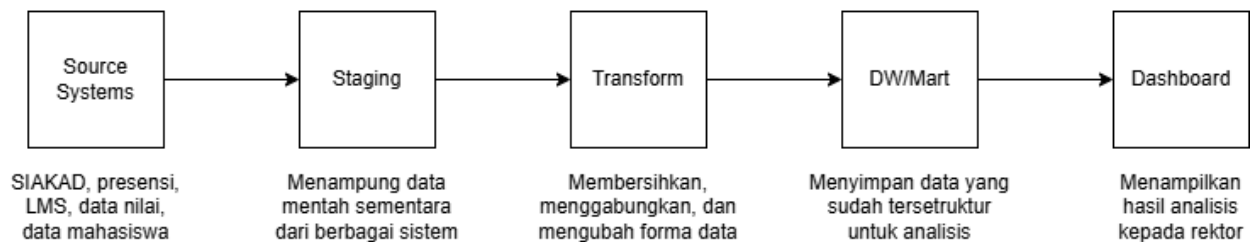


NAMA : MINAZATI IFADA

NIM : 240306035

KELAS : A - 5

TUGAS 1



TUGAS 2

1. Jelaskan perbedaan utama antara workload OLTP dan OLAP

Jawab:

OLTP atau Online Transaction Processing digunakan untuk menangani transaksi sehari-hari seperti input nilai, pembayaran, pendaftaran mahasiswa, dan presensi. Datanya sering berubah dan membutuhkan proses yang cepat.

Sedangkan OLAP atau Online Analytical Processing digunakan untuk melakukan analisis terhadap data dalam jumlah besar, misalnya menganalisis rata-rata IPK mahasiswa berdasarkan semester atau prodi.

2. Mengapa query analitik skala besar sangat berbahaya jika dijalankan langsung pada database transaksi?

Jawab:

Karena query analitik biasanya membaca dan mengolah data dalam jumlah besar. Jika dijalankan langsung pada database transaksi dapat membebani server, memperlambat proses transaksi, bahkan mengganggu aktivitas operasional.

3. Apa fungsi utama keberadaan Staging Area?

Jawab:

Staging Area berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data yang diambil dari berbagai Source Systems sebelum data tersebut diproses dan dimasukkan ke Data Warehouse.

4. Gambarkan dan jelaskan alur lengkap dari Source hingga Business Intelligence

Jawab:

1. Source System
Menyediakan data, misalnya SIAKAD, sistem presensi, LMS, dan sistem keuangan
2. Staging
Menampung data sementara dari berbagai sumber
3. Transform / ETL
Data dibersihkan, diseragamkan, digabungkan, dan diubah ke format yang sesuai
4. Data Warehouse / Data Mart
Menyimpan data yang sudah terstruktur dan siap digunakan untuk analisis.
5. OLAP / Query
Data dianalisis berdasarkan dimensi tertentu, misalnya semester, prodi, atau tahun.
6. Dashboard / Business Intelligence
Hasil analisis ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, dan indikator.
7. Decision
Informasi dari dashboard digunakan pimpinan untuk membantu pengambilan keputusan

5. Apa perbedaan mendasar antara Data Warehouse (Enterprise) dan Data Mart?

Jawab:

Data Warehouse Enterprise adalah penyimpanan data terpusat yang mencakup data dari berbagai bagian organisasi/universitas dan digunakan untuk kebutuhan analisis secara luas. Sedangkan Data Mart adalah bagian atau subset dari Data Warehouse yang dibuat untuk kebutuhan bidang/departemen tertentu.

6. (Computational Thinking): Terapkan dekomposisi untuk memecah sistem Data Warehouse Universitas menjadi minimal 5 komponen, lalu sebutkan masing-masing

Jawab:

Sistem Data Warehouse Universitas dapat dipecah menjadi beberapa komponen, yaitu Source Systems, Staging Area, ETL/Transformasi, Data Warehouse, OLAP, dan Dashboard/Business Intelligence.

Source System berfungsi menyediakan data, Staging Area menampung data sementara, ETL membersihkan dan mentransformasi data, Data Warehouse menyimpan data terintegrasi, OLAP melakukan analisis, sedangkan Dashboard/BI menampilkan hasil analisis untuk membantu pengambilan keputusan.